ĐỒ ÁN TIN HỌC – HỌC KỲ I (2026-2027)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN BẰNG NGÔN NGỮ C++

(Ứng dụng các Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật đã học và một CTDL tự tìm hiểu, lưu trữ trên file, không dùng CSDL)

Giảng viên: Lương An Vinh

Thời gian thực hiện: 10 tuần

Hình thức: Cá nhân hoặc nhóm 02 SV

1. MỤC TIÊU ĐỒ ÁN

- Vận dụng thành thạo **CTDL & Giải thuật** đã học vào bài toán thực tế.
- Biết **tự tìm hiểu và hiện thực** một CTDL/GT mới ngoài chương trình.
- Rèn luyện kỹ năng **phân tích – thiết kế – cài đặt – kiểm thử – viết tài liệu**.
- Biết **lưu trữ dữ liệu trên file** (nhị phân / văn bản), **không dùng CSDL**.
- Rèn luyện kỹ năng **làm việc nhóm, quản lý tiến độ, thuyết trình**.

2. NGÔN NGỮ & CÔNG CỤ

Mục	Yêu cầu
Ngôn ngữ	**C++** (chuẩn C++11 trở lên)
IDE gợi ý	Dev-C++, Code::Blocks, Visual Studio, VS Code
Giao diện	**Console menu** (khuyến khích thêm màu / ASCII art)
Lưu trữ	File nhị phân (.dat) + File văn bản (.txt cho log)
Quản lý mã nguồn	**Git/GitHub** (bắt buộc, có commit theo tuần)
Cấm	MySQL / SQL Server / SQLite / bất kỳ CSDL nào

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Quản lý Sách

- Thêm / xóa / sửa sách (ISBN, Tên, Tác giả, Thể loại, Năm XB, Số lượng).
- Tìm theo **Mã ISBN**.
- In danh mục **sắp xếp theo ISBN**.
- Tìm theo **tiền tố tên** (autocomplete).
- **Import / Export** danh mục sách ra file văn bản.

3.2. Quản lý Độc giả

- Thêm / xóa / sửa độc giả (CMND, Họ tên, Email, SĐT, Loại thẻ).

- Tìm theo **CMND**.
- Thống kê độc giả theo **loại thẻ**.

3.3. Mượn – Trả sách

- Lập phiếu mượn (Mã phiếu, CMND, ISBN, Ngày mượn, Ngày hẹn trả).
- Trả sách, cập nhật trạng thái, **tính tiền phạt quá hạn**.
- Kiểm tra ràng buộc: quá hạn, vượt số lượng cho phép, sách đã mượn hết.

3.4. Thống kê – Báo cáo

- Đếm lượt mượn theo **tháng / thể loại / độc giả**.
- Top 10 sách được mượn nhiều nhất.
- Top 10 độc giả mượn nhiều nhất.
- Xuất báo cáo ra file văn bản.

3.5. Gợi ý – Tìm kiếm nâng cao

- Gợi ý sách **cùng thể loại** (đồ thị).
- Tìm sách theo **tiền tố tên** (Trie – autocomplete).
- Tìm sách **liên quan** dựa trên lịch sử mượn.

3.6. Lưu trữ

- Tự động **đọc dữ liệu từ file** khi khởi động.
- Tự động **ghi dữ liệu ra file** khi thoát / khi có thay đổi.
- **Sao lưu (backup)** dữ liệu theo ngày.

3.7. Chức năng mở rộng (khuyến khích)

- Đăng nhập phân quyền (Admin / Thủ thư / Độc giả).
- Giao diện menu có màu, căn chỉnh bảng.
- Xuất báo cáo CSV.
- Đa ngôn ngữ (Việt / Anh).

4. YÊU CẦU CẤU TRÚC DỮ LIỆU (BẮT BUỘC)

#	CTDL / Giải thuật	Áp dụng cho chức năng
1	**Cây AVL**	Quản lý sách theo Mã ISBN
2	**Cây BST**	In danh mục sách theo tên (in-order)
3	**Bảng băm (Hash Table)**	Quản lý độc giả theo CMND, xử lý va chạm *separate chaining*
4	**Danh sách liên kết đơn**	Danh sách phiếu mượn

5	**Danh sách đặc (mảng động)**	Lịch sử giao dịch
6	**Đồ thị (danh sách kề)**	Gợi ý sách cùng thể loại (BFS/DFS)
7	**CTDL TỰ TÌM HIỂU** ⭐	Xem mục 5
8	**Đọc / ghi file nhị phân**	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu

⚠️ Trong báo cáo phải chỉ rõ: **mỗi CTDL dùng ở đâu, vì sao chọn, độ phức tạp**.

5. CTDL TỰ TÌM HIỂU (chọn 1 trong các CTDL sau)

1. **Cây Trie** – tìm sách theo tiền tố tên *(khuyến nghị)*.
2. **Segment Tree / Fenwick Tree** – thống kê lượt mượn theo tháng.
3. **Cây Đỏ-Đen (Red-Black Tree)** – thay thế AVL.
4. **Disjoint Set (Union-Find)** – nhóm độc giả theo thể loại ưa thích.
5. **Bloom Filter** – kiểm tra nhanh sách đã tồn tại.
6. **Skip List** – thay thế danh sách liên kết có tìm kiếm nhanh.

Yêu cầu cho phần này:

- Trình bày **định nghĩa, ý tưởng, độ phức tạp** trong báo cáo.
- Cài đặt **từ đầu (from scratch)**, không dùng thư viện có sẵn.
- Có **demo minh họa** riêng và **so sánh** với CTDL tương đương đã học.

6. YÊU CẦU LẬP TRÌNH

- Chia chương trình thành **nhiều file** (.h / .cpp), không viết hết vào 1 file.
- Cấu trúc thư mục rõ ràng:

LibraryManagement/

```
├── include/      (header files)
├── src/          (source files)
├── data/         (file dữ liệu mẫu)
├── docs/         (báo cáo, hình ảnh)
├── tests/        (test cases)
├── Makefile / .sln
└── README.md
```

- Đặt tên biến / hàm **có nghĩa**, **comment** ở các hàm quan trọng.
- Kiểm tra dữ liệu nhập, xử lý ngoại lệ (file thiếu, dữ liệu sai).

- Có **menu chính + menu con** rõ ràng.
- Không dùng goto; hạn chế biến toàn cục.
- **Bắt buộc** dùng Git, commit ít nhất **1 lần/tuần** với message rõ ràng.

7. TIẾN ĐỘ 10 TUẦN

Giai đoạn 1: Phân tích & thiết kế (Tuần 1–2)

Tuần	Nội dung	Sản phẩm nộp
Tuần 1	- Nhận đề tài, tìm hiểu yêu cầu - Khảo sát bài toán thực tế - Viết **đặc tả yêu cầu** (SRS) - Tạo repo Git, cấu trúc thư mục	File SRS.pdf + repo GitHub
Tuần 2	- **Thiết kế CTDL** cho từng chức năng - Vẽ **sơ đồ lớp / sơ đồ module** - Thiết kế **menu & luồng chương trình** - Định nghĩa các struct dữ liệu	File Design.pdf (có sơ đồ)

Mốc kiểm tra #1 (cuối tuần 2): GV duyệt thiết kế.

Giai đoạn 2: Cài đặt các CTDL cơ bản (Tuần 3–5)

Tuần	Nội dung	Sản phẩm nộp
Tuần 3	- Cài đặt **AVL Tree** quản lý sách - Cài đặt **BST** in danh mục - Test: thêm / xóa / tìm / duyệt	Code chạy được: quản lý sách
Tuần 4	- Cài đặt **Hash Table** quản lý độc giả - Xử lý va chạm *separate chaining* - So sánh Hash vs tìm tuần tự	Code chạy được: quản lý độc giả
Tuần 5	- Cài đặt **Linked List** (phiếu mượn) - Cài đặt **Dynamic Array** (lịch sử GD) - **File I/O nhị phân** cho sách & độc giả	Chương trình đọc/ghi file OK

Mốc kiểm tra #2 (cuối tuần 5): GV chạy thử thêm/tìm sách + độc giả + lưu file.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện chức năng (Tuần 6–7)

Tuần	Nội dung	Sản phẩm nộp
Tuần 6	- Chức năng **mượn – trả sách** - Tính **tiền phạt quá hạn** - Kiểm tra ràng buộc	Mượn–trả chạy hoàn chỉnh
Tuần 7	- Cài đặt **Graph** (danh sách kề) - **BFS/DFS** gợi ý sách cùng thể loại - Thống kê top 10 sách / độc giả	Chức năng gợi ý + thống kê

Mốc kiểm tra #3 (cuối tuần 7): GV chạy thử mượn–trả + gợi ý.

Giai đoạn 4: CTDL tự tìm hiểu & tối ưu (Tuần 8–9)

Tuần	Nội dung	Sản phẩm nộp
Tuần 8	- Tự nghiên cứu **CTDL mới** (Trie / Segment Tree…) - Cài đặt from scratch - Tích hợp vào chương trình (VD: autocomplete tên sách)	Demo CTDL mới hoạt động
Tuần 9	- **Kiểm thử toàn diện** (unit test + integration test) - **Đo hiệu năng**: AVL vs BST, Hash vs tuần tự, Trie vs tìm thường - Sửa bug, tối ưu code - Viết **user manual**	Bảng so sánh hiệu năng + tài liệu

Mốc kiểm tra #4 (cuối tuần 9): GV chạy demo CTDL mới + xem bảng so sánh.

Giai đoạn 5: Báo cáo & bảo vệ (Tuần 10)

Tuần	Nội dung	Sản phẩm nộp
Tuần 10	- Hoàn thiện **báo cáo đồ án** - Quay **video demo** (5–10 phút) - Chuẩn bị **slide bảo vệ** - **Nộp + ký tên**	Báo cáo + Video + Slide

Mốc cuối: Nộp và ký tên.

8. SẢN PHẨM NỘP CUỐI KỲ

8.1. Nộp kèm

1. **Source code** đầy đủ (.h, .cpp, Makefile / .sln) + link GitHub.
2. **File dữ liệu mẫu**: ≥ 50 sách, ≥ 20 độc giả, ≥ 30 phiếu mượn.
3. **Báo cáo đồ án** (Word/PDF, 30–50 trang):
    + Trang bìa, mục lục, danh mục hình.
    + **Chương 1**: Giới thiệu, phân tích yêu cầu (SRS).
    + **Chương 2**: Thiết kế CTDL (sơ đồ lớp, sơ đồ khối).
    + **Chương 3**: Cài đặt – giải thích code các phần khó.
    + **Chương 4**: Kiểm thử – ảnh chụp màn hình từng chức năng.
    + **Chương 5**: Đánh giá – so sánh hiệu năng (có bảng số liệu).
    + **Chương 6**: CTDL tự tìm hiểu – trình bày + demo.
    + Kết luận, hướng phát triển, tài liệu tham khảo.
4. **Video demo** (5–10 phút, MP4).
5. **Slide bảo vệ** (PDF/PPTX, 10–15 slide).

6. **Nhật ký công việc** (nếu làm nhóm) – ghi rõ phân công.

8.2. Hình thức nộp

- Nén thành MSSV_HoTen_DoAn.zip → nộp qua LMS/Google Classroom.
- **Hạn nộp:** cuối tuần 10.
- **Bảo vệ:** 15–20 phút/SV (chạy demo + hỏi code + hỏi lý thuyết CTDL).

9. THANG ĐIỂM (100 điểm)

Tiêu chí	Điểm
Chức năng đúng & đầy đủ (mục 3)	25
Dùng đúng & đủ các CTDL bắt buộc (mục 4)	15
Hiện thực CTDL tự tìm hiểu (mục 5)	15
Lưu trữ file đúng yêu cầu	5
Chất lượng code (chia file, comment, xử lý lỗi)	10
Báo cáo rõ ràng, có so sánh hiệu năng	10
Video demo + Slide	5
Tiến độ đúng hạn (4 mốc kiểm tra)	10
Bảo vệ & trả lời vấn đáp	5
Cộng	**100**

Trừ điểm:

- Sao chép code (giống ≥ 80%): **0 điểm**.
- Dùng CSDL: **0 điểm**.
- Thiếu 1 CTDL bắt buộc: **–5 điểm/CTDL**.
- Bỏ 1 mốc kiểm tra: **–2.5 điểm/mốc**.
- Nộp trễ 1 ngày: **–10%**; trễ ≥ 5 ngày: **không chấm**.

Điểm cộng (tối đa +10):

- Thêm chức năng sáng tạo (đăng nhập, phân quyền, xuất CSV…).
- Đo hiệu năng chi tiết có biểu đồ.
- Code sạch, có unit test tự động.

10. QUY ĐỊNH KHÁC

- Sinh viên có thể làm **nhóm tối đa 02 người**:
    + Báo cáo ghi rõ **phân công công việc** theo từng tuần.
    + Nhật ký commit Git phải thể hiện cả 2 người đều đóng góp.
- **Bắt buộc** dùng Git, GV có thể kiểm tra lịch sử commit.

- Mọi thắc mắc gửi qua email GV / group lớp.
- **Khuyến khích** đăng ký đề tài sớm để GV kịp góp ý.

11. PHỤ LỤC: CHECKLIST THEO TUẦN

Tuần	Checklist
1	☐ Repo Git ☐ SRS.pdf ☐ Cấu trúc thư mục
2	☐ Design.pdf ☐ Sơ đồ lớp ☐ Định nghĩa struct
3	☐ AVL ☐ BST ☐ Test quản lý sách
4	☐ Hash Table ☐ Test quản lý độc giả
5	☐ LinkedList ☐ Dynamic Array ☐ File I/O
6	☐ Mượn sách ☐ Trả sách ☐ Tính phạt
7	☐ Graph ☐ BFS/DFS ☐ Thống kê top 10
8	☐ CTDL mới ☐ Tích hợp ☐ Demo
9	☐ Unit test ☐ Bảng so sánh ☐ User manual
10	☐ Báo cáo ☐ Video ☐ Slide ☐ Nộp + ký